

睿尔曼机械臂 rm_moveit2 使用说明书 V1.0

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2026-4-16	拟制

目录

- 1.rm_moveit2 功能包说明
- 2.rm_moveit2 功能包使用
 - 2.1 基础功能包使用
 - 2.2 高级功能包使用
- 3.rm_moveit2 功能包架构说明
 - 3.1 功能包文件概览

rm_moveit2 功能包说明

rm_moveit2 是睿尔曼机械臂的 MoveIt2 控制示例功能包，目前提供 ECO63、RM75 和 RX75 双臂运动规划示例的启动入口。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。

通过这两部分介绍，可以帮助您：

- 1.了解该功能包的使用方法。
- 2.熟悉该功能包的文件结构和功能。

rm_moveit2 功能包使用

基础功能包使用

运行 rm_moveit2 之前，需要先启动对应的 rm_driver、rm_description、rm_control 以及 MoveIt 配置功能包节点。对于 ECO63 和 RM75，可通过对应的 rm_*_config 功能包启动 MoveIt 环境；对于 RX75 双臂，请使用专用的 rm_rx75_config 功能包。

使用以下命令启动 ECO63 示例。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_moveit2 moveit_eco63.launch.py
```

使用以下命令启动 RM75 示例。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_moveit2 moveit_rm75.launch.py
```

使用以下命令启动 RX75 双臂示例。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_moveit2 moveit_rx75.launch.py
```

启动 RX75 双臂示例前，使用以下命令启动对应的 MoveIt 环境。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_rx75_config demo_6fb_v.launch.py
```

高级功能包使用

rm_moveit2 的通用参数在 launch 文件中配置。参数 planning_group：MoveIt 使用的规划组，ECO63 和 RM75 默认值为 rm_group，RX75 默认值为 right_arm。参数 current_state_wait_sec：读取当前状态的等待时间。参数 velocity_scaling：运动速度缩放系数。参数 acceleration_scaling：运动加速度缩放系数。参数 planning_time：MoveIt 规划时间。参数 home_named_target：运动到初始姿态时使用的命名目标。参数 enable_pose_target：是否直接规划到 pose_target_csv 给定的位姿目标。参数 pose_target_csv：x,y,z,rx,ry,rz 格式的位姿目标。参数 pose_reference_frame：位姿目标使用的参考坐标系。参数 prefer_named_start：该参数仅用于 RX75 双臂 launch 文件，用于优先采用命名起始姿态。参数 enable_cartesian_demo：该参数仅用于 RX75 双臂 launch 文件，用于控制是否执行笛卡尔示例。对于 RX75 双臂示例，可根据选择的臂侧将 planning_group 设置为 left_arm 或 right_arm。

rm_moveit2 功能包架构说明

功能包文件概览

当前 rm_moveit2 功能包由以下文件组成。

```
|— CMakeLists.txt
|— launch
|   |— moveit_eco63.launch.py      # ECO63 启动文件
|   |— moveit_rm75.launch.py      # RM75 启动文件
|   |— moveit_rx75.launch.py      # RX75 双臂启动文件
|— package.xml
|— README.md
|— src
|   |— linear_motion_node.cpp      # MoveIt 运动辅助文件
|   |— simple_moveit_node.cpp      # 主节点文件
```